

Desenvolvimento de Jogos Educativos e Recursos Educativos Digitais

Sistemas de Suporte à Utilização



Daniela Monteiro

Orientado pelo Prof. Rui Rodrigues
Tutoria de Eduardo Nunes

Índice

Lvl 1

Contextualização

Entidade Empregadora,
Enquadramento do Estágio e
Objetivos

Lvl 2

Enquadramento Teórico

Edutainment e Jogos Sérios,
Motivação na Aprendizagem e
Mecânicas de Jogos Educativos

Lvl 3

Planeamento

Ferramentas Utilizadas, Projeto
Inserido e Cronograma das
Atividades

Lvl 4

Projetos

Atividades Feitas e Aspetos
Relevantes

Lvl 5

Estrutura do Relatório

Estrutura do Relatório de
Documentação do Trabalho

Lvl 6

Conclusão

Anotações Finais



Lvl 1

Contextualização

Entidade Empregadora, Enquadramento do
Estágio e Objetivos



Contextualização

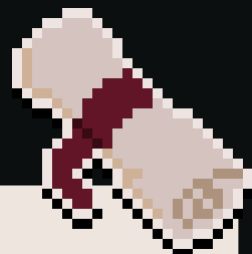


Onde se alocou o meu estágio?

- Fundada em 2021
- Localizada em Gaia
- Produção de Vídeo Jogos Educativos
- Parceria com DGE

Onde me enquadrei?

- Trabalho Presencial
- Equipa de Programação
- Desenvolvimento de Mecânicas de Jogo



Quais foram os Objetivos?

- Desenvolver Mecânicas de Jogos Educativos em ambiente Unity
 - Desenvolver conhecimento em programação C#
- 



Lvl 2

Enquadramento Teórico

Edutainment e Jogos Sérios, Motivação na
Aprendizagem e Mecânicas de Jogos Educativos



O Porquê dos Jogos Educativos



Edutainment

- Conceito fundado em 1984, por Chris Harvey
- Education + Edutainment
- Entretenimento desenhado para educar



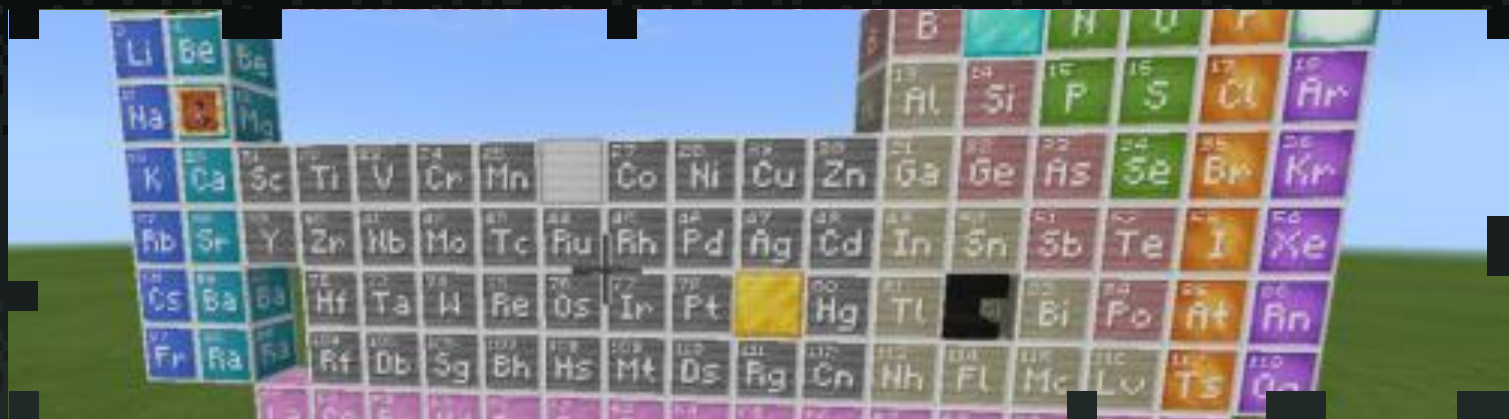
Jogos Sérios

- Serious Games
- Expandem o potencial de Edutainment
- Focam-se em aumentar o aproveitamento do aluno

Benefícios dos Jogos Educativos

- Aumentam a motivação do aluno na aprendizagem
- Requerem processos cognitivos de ordem superior, de acordo com a Taxonomia de Bloom:

Memorizar → Entender → Aplicar → Analisar → Avaliar → Criar



Captura do Vídeo Jogo Minecraft Education Edition

Obstáculos dos Jogos Sérios



Edutainment

O conteúdo pedagógico deve ser de relevância e o suficiente para o aluno aprender.



Gaming Disorder

O uso de certas mecânicas de recompensa pode levar ao vício.



Jogos Sérios

O conteúdo lúdico deve complementar o conteúdo pedagógico, sem distrair o aluno.

Como Desenvolver Jogos Educativos Adequados



Game Design

Na fase de desenvolvimento é fundamental considerar os conteúdos didáticos a incluir e de que forma.



Game Development

Devem-se desenvolver mecânicas de jogo adequadas que incentivem a aprendizagem.



Lvl 3

Planeamento

Ferramentas Utilizadas, Projeto Inserido e
Cronograma das Atividades



Ferramentas Utilizadas



Projeto Inserido



RED Astronauta

"How to be an astronaut for the day"

As atividades realizadas no estágio enquadraram-se no projeto em desenvolvimento, RED Astronauta - "How to be an astronaut for the day", em parceria com a DGE



Cronograma



Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Reporte de Bugs
no RED Sustentabilidade



Atividade 2.1.1

"You're the karaoke machine"



Atividade 2.6.2

"Crosswords and Recipes: The
Magic Artifact"



Atividade 5.2.4

"The Royal Conseller"



Atividade 7.1.3

"Sea Shanties"



Tutoriais

Atividade Paralela





Lvl 4 Projetos

Atividades Feitas e Aspetos Relevantes



Atividade 2.1.1

"You're the Karaoke Machine"

```
//charIndex = 0;
linkIndex = TMP_TextUtilities.FindIntersectingLink(textMessage, eventData.position, eventData.pressEventCamera);
selectedIndex = linkIndex;
Destroy(instantiatedBorder);
gameChangeFocus.gameObject.SetActive(false);
canChangeFocus = true;

if (linkIndex == -1)
    return;
TMP_LinkInfo linkInfo = textMessage.textInfo.linkInfo[linkIndex];
selectedLink = linkInfo.GetLinkID();
TMPInputs[linkIndex].Select();
writeMsg.SetActive(true);

int endIndex;
if (TMPInputs[linkIndex].text.Trim() != "")
{
    endIndex = TMPInputs[linkIndex].text.Length;
}
else
{
    endIndex = 3;
}

textBefore = textMessage.text.Substring(0, (textMessage.text.IndexOf(selectedLink) + 3));
textAfter = textMessage.text.Substring(textMessage.text.IndexOf(selectedLink) + 3 + endIndex);

textMessage.text.Remove(textMessage.text.IndexOf(selectedLink) + 3, endIndex);
TMPInputs[linkIndex].text = "";
textMessage.text = textBefore + "....." + textAfter;

//funcao para as inputs on value changed mudar o texto
void ChangeLinkText()
{
    textMessage.text = textBefore + TMPInputs[linkIndex].text + textAfter;
    if (instantiatedBorder != null) Destroy(instantiatedBorder);
}
```


"Crosswords and Recipes: The Magic Artifact"

```
goto backX;
```

[illegible]

Atividade 5.2.4

"The Royal Conseller"

```
// IEnumerator ShowText()
IEnumerator ShowText()
{
    if (AllDialogs[dialogNum].type == "instruction")
    {
        ShowHexInstructions(true);
    }
    if (dialogNum > 8 && AllDialogs[dialogNum - 1].type == "instruction")
    {
        ShowHexInstructions(false);
    }
    textDialog.text = "";
    isShowing = true;
    string stringToShow = AllDialogs[dialogNum].phrase.ToString();
    for (int i = 0; i < stringToShow.Length; i++)
    {
        yield return new WaitForSeconds(.06f);

        //para ignorar as partes do texto para formatacao (<color... e </...>)
        //se <color => *25
        //se </color => *15
        if (stringToShow[i].ToString() == "<" && stringToShow[i + 1].ToString() == "c")
        {
            i += 25;
        }
        else if (stringToShow[i].ToString() == "<" && stringToShow[i + 1].ToString() == "/")
        {
            i += 15;
        }
        textDialog.text += stringToShow[i];
    }

    if (AllDialogs[dialogNum].type == "choice")
    {
        OptionsMenu.gameObject.SetActive(true);
        for (int i = 0; i < OptionsMenu.transform.childCount; i++)
        {
            //coloca o string de cada opcao no menu
            if (i < AllDialogs[dialogNum].choices.Length)
            {
                Options[i].text = AllDialogs[dialogNum].choices[i].phrase.ToString();
            }
            else
            {
                OptionsMenu.transform.GetChild(i).gameObject.SetActive(false);
            }
        }
    }
}
```

Atividade 7.1.3

"Sea Shanties"

```
// FAZER SCROLL ENTRE OS CAMPOS (adaptado do script dos artigos do red sustentabilidade -> food diet simulator,
// https://www.youtube.com/watch?v=8w3t3t3t3t3)
public void Scroll(int dir)
{
    bar.value = Mathf.Clamp01(bar.value + (1f / 5f) * dir);

    foreach (var expression in AllExpressions)
    {
        if (expression.curInput != null)
        {
            expression.transform.position = expression.curInput.transform.position;
        }
    }
}
```

```
public void OnDrag(PointerEventData eventData)
{
    _thisRect.anchorOffsetPosition += eventData.delta / _canvas.scaleFactor;

    //metodo para acabar o drag da palavra (adaptado da atividade 8.1)
    public void OnEndDrag(PointerEventData eventData)
    {
        print("OnEndDrag : " + eventData.pointerCurrentRaycast.gameObject.name);

        if (eventData.pointerEnter)
        {
            if (eventData.pointerEnter.CompareTag("InputBox"))
            {
                curSpace = eventData.pointerEnter.transform.position;
                curInput = eventData.pointerEnter.gameObject;

                _thisRect.position = curSpace;
                isColliding = true;

                _thisRect.SetParent(SelectedParent);

                // quando o mouse ta sobre o texto
                else if (eventData.pointerEnter.CompareTag("anotherWord"))
                {
                    //id = eventData.pointerEnter.GetComponent<InventoryShanty>().isColliding
                }

                InventoryShanty otherScript = eventData.pointerEnter.GetComponent<InventoryShanty>();
                curSpace = otherScript.curSpace;
                curInput = otherScript.curInput;

                _thisRect.position = curSpace;
                isColliding = true;

                otherScript.BackToNormal();

                _thisRect.SetParent(SelectedParent);

                //quando a palavra e largada num sitio random q n seja um dos espaços
                else
                {
                    BackToNormal();
                }
            }
        }
    }
}
```



Lvl 5

Estrutura do Relatório

Estrutura do Relatório de Documentação do
Trabalho



Estrutura do Relatório



Enquadramento Teórico

Fundamentação dos conceitos relevantes que suportam o trabalho feito



Planeamento

Resumo da organização do projeto e ferramentas utilizadas



Desenvolvimento

Apresentação e explicação das atividades realizadas



Lvl 6

Conclusão

Anotações Finais



Referências

- Breuer, J. S., & Bente, G. (2010). Why so serious? On the relation of serious games and learning. *Eludamos: Journal for Computer Game Culture*, 4(1), 7-24. <https://doi.org/10.7557/23.6111>
- Emily K. Hesek. (2004). Intrinsic motivation in the classroom: Increasing learning and retention. Rochester Institute of Technology.
- Iowa State University - Center for Excellence in Learning and Teaching. (n.d.). Revised Bloom's Taxonomy. <https://www.celt.iastate.edu/instructional-strategies/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/>
- Ko, C.-H. (2014). Internet Gaming Disorder. *Current Addiction Reports*, 1(3), 177-185. <https://doi.org/10.1007/s40429-014-0030-y>
- Marques A. (2010). Videojogos: Influência no Rendimento Escolar e na Aprendizagem - Um Estudo no 2o e 3o Ciclo do Ensino Básico.
- Vorderer, P. (2012). *Playing Video Games*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203873700>



Game Over
Obrigada pelo vosso
tempo!

